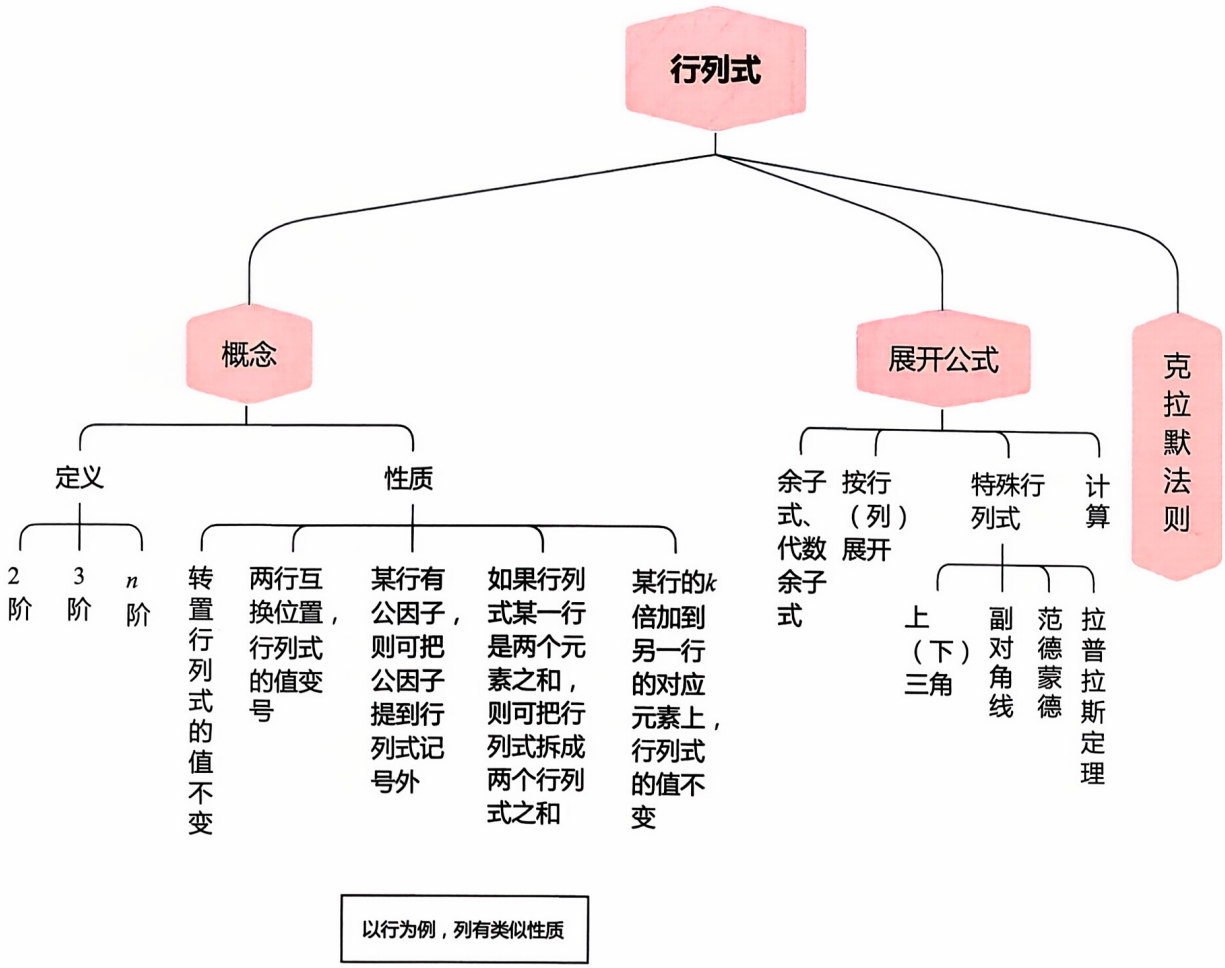
第一章　行列式

本章考点

行列式的概念和基本性质 行列式按行(列)展开定理
线性方程组的克拉默(Cramer)法则

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

学习笔记

知识梳理与例题

一、行列式的概念

行列式是一个数，它是不同行不同列元素乘积的代数和.

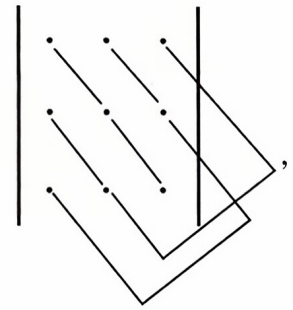
例如，大家所熟悉的三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2,$$

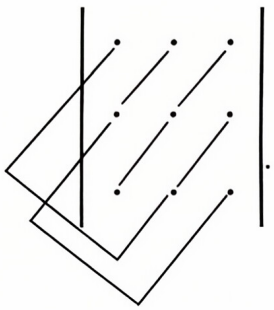
其每一项都是3个数的乘积，从字母看 a,b,c 各有1个，说明这3个数一个在第1行，一个在第2行，一个在第3行；而从下标看数字1,2,3各有1个，说明这3个数分别来自第1列、第2列和第3列.

在这6项中，有3项带“+”号，3项带“−”号，大家可以用对角线方法来记忆：

“+”



“−”



当三阶行列式的元素中有较多的“0”时，用对角线法来计算行列式的值是简便的. 例如，

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 0\times0\times0+1\times4\times5+2\times3\times6-2\times0\times5-1\times3\times0-0\times4\times6 = 56.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = -8+0+6-0-0-(-3) = 1.$$

一般地，我们应当用行列式的性质将其恒等变形化简，再通过展开公式（用降阶法）来计算行列式的值.

对于 n 阶行列式的概念，大家要有一个简单的了解.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

是所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

的代数和，这里 $j_1j_2\cdots j_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列. 当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是偶排列时，该项的前面带正号；当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是奇排列时，该项的前面带负号，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}. \qquad (1)$$

这里 $\sum\limits_{j_1j_2\cdots j_n}$ 表示对所有 n 阶排列求和. 式(1)称为 n 阶行列式的**完全展开式**.

【注】 所谓排列是指由 n 个数 $1,2,\cdots,n$ 所构成的一个有序数组，通常用 $j_1j_2\cdots j_n$ 表示 n 阶排列，显然共有 $n!$ 个 n 阶排列.

一个排列中，如果一个大的数排在小的数之前，就称这两个数构成一个**逆序**. 一个排列的逆序总数称为这个排列的**逆序数**. 用 $\tau(j_1j_2\cdots j_n)$ 表示排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 的逆序数.

如果一个排列的逆序数是偶数，则称这个排列为**偶排列**，否则称之为**奇排列**.

例如，2413 是四级排列. 2,1;4,1;4,3 是逆序，故逆序数 $\tau(2413)=1+2=3$ 是奇排列.

又如 35142 是五级排列. 3,1;3,2;5,1;5,4;5,2;4,2 是逆序，故逆序数 $\tau(35142)=2+3+1=6$ 是偶排列. 而自然排列 12345 没有逆序，逆序数为 0 是偶排列.

例如，$a_{12}a_{24}a_{33}a_{41}$ 是四阶行列式中的一项，那么该项所带的符号由 $\tau(2431)=1+2+1=4$(即 2 有 1 个逆序，4 有 2 个逆序，3 有 1 个逆序)确定，是偶排列，故取正号.

又如，$a_{13}a_{25}a_{31}a_{42}a_{54}$ 是五阶行列式中的一项，由 $\tau(35124)=2+3=5$ 是奇排列，故在行列式中应取负号.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 1 四阶行列式 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&0&0&a\\0&0&b&0\\0&c&0&0\\d&0&0&0\end{vmatrix}=$ _____.

练习区域

答案见 13 页

例 2 (1) 写出四阶行列式中含有因子 $a_{12}a_{34}$ 且带负号的项 _____.

(2) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x&2x&1&0\\2&x-1&1&3\\1&2&x&-1\\x&5&6&2\end{vmatrix}$ 中,x^3 的系数为_____.

练习区域

答案见 13 页

二、行列式的性质

记 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$, $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots&a_{n1}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$,

行列式 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$ 称为 $|\boldsymbol{A}|$ 的转置行列式.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

性质 1 经过转置，行列式的值不变，即 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|$.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

由此可知行列式行的性质与列的性质是对等的（为方便说明，行列式都以三阶为例）.

性质 2 两行（或列）互换位置，行列式的值变号.

特别地，两行（或列）相同，行列式的值为 0.

性质 3 某行（或列）如有公因子 k，则可把 k 提出行列式记号外（亦即用数 k 乘行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 等于用 k 乘它的某行或列）.

特别地：(1) 某行（或列）的元素全为 0，行列式的值为 0.

(2) 若两行（或列）的元素对应成比例，行列式的值为 0.

性质 4 如果行列式某行（或列）是两个元素之和，则可把行列式拆成两个行列式之和.

$$\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}.$$

性质 5 把某行（或列）的 k 倍加到另一行（或列），行列式的值不变.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1+ka_1 & b_2+ka_2 & b_3+ka_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

例 3 证明：对任意的 a,b,c 恒有 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = 0.$

练习区域

答案见 14 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 证明：$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$.

练习区域

答案见 14 页

例 5 证明：$D = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{vmatrix} = 0$.

练习区域

答案见 15 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

三、行列式按行(或列)展开公式

在 n 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

中划去 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列的元素,由剩下的元素按原来的位置排法构成的一个 $n-1$ 阶的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix},$$

称其为 a_{ij} 的**余子式**,记为 M_{ij};称 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 a_{ij} 的**代数余子式**,记为 A_{ij},即

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}.$$

定理 1.1 n 阶行列式等于它的任何一行(列)元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$|\boldsymbol{A}|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik},i=1,2,\cdots,n.$$

$$|\boldsymbol{A}|=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj},j=1,2,\cdots,n.$$

前一个公式称 $|\boldsymbol{A}|$ 是按第 i 行展开的展开式,后一个公式称 $|\boldsymbol{A}|$ 是按第 j 列展开的展开式.

定理 1.2 行列式的任一行(列)元素与另一行(列)元素的代数余子式乘积之和为 0,即

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0,i\neq j.$$

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}=a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=0,i\neq j.$$

在用展开公式的时候,还要注意下面几个特殊情况的配合.

(1) 上(下)三角形行列式的值等于主对角线元素的乘积.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{0} & & & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \boldsymbol{0} \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) 关于副对角线的行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{m} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

(3) 两个特殊的拉普拉斯展开式.

如果 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 分别是 m 阶和 n 阶矩阵,则

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}|,$$

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}|.$$

(4) 范德蒙德行列式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j).$$

例 6 计算行列式的值

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 5 & 3 \end{vmatrix} =$ _____. (2) $\begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

练习区域

答案见 15 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

练习区域

答案见 16 页

例 8 (1996,数一) 行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} =$

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$. (B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$.

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$. (D) $(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3)$.

练习区域

答案见 17 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 计算行列式的值

$$D=\begin{vmatrix} a+x & a & a & a \\ a & a+x & a & a \\ a & a & a+x & a \\ a & a & a & a+x \end{vmatrix}=_____.$$

练习区域

答案见 17 页

例 10 (1989,数五)行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=$ _____.

练习区域

答案见 18 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 11 （2023，经联）已知 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&t&1\\3&-1&2&2\\-1&3&2&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{31}-A_{32}+2A_{33}-A_{34}=0$，则 $t=$ _____.

练习区域

答案见 19 页

例 12 （2024，经联）已知

$$\begin{vmatrix}x&-m&-1&0\\0&-x&m&1\\-1&0&x&-m\\m&1&0&-x\end{vmatrix}=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0,$$

则 $a_4+a_3+a_2+a_1+a_0=$ _____.（注：原题是选择题）

练习区域

答案见 20 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

四、克拉默法则

定理 1.3 （克拉默法则）若 n 个方程 n 个未知量构成的非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \tag{1}$$

的系数行列式 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，则方程组(1)有唯一解，且

$$x_i = \frac{|\boldsymbol{A}_i|}{|\boldsymbol{A}|}, i = 1, 2, \cdots, n,$$

其中 $|\boldsymbol{A}_i|$ 是 $|\boldsymbol{A}|$ 中第 i 列元素(即第 i 列的 x_i 的系数)替换成方程组右端的常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 所构成的行列式.

【注】 若 $|\boldsymbol{A}| = 0$，方程组可能无解，也可能有无穷多解，但一定不是有唯一解.

推论 若包含 n 个方程 n 个未知量的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} \tag{2}$$

的系数行列式 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，则方程组(2)只有零解.

反之，若齐次线性方程组(2)有非零解，则其系数行列式必为 0，即 $|\boldsymbol{A}| = 0$.

例 13 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

的解中，$x_1 =$ _____.

练习区域

答案见 20 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 14 已知 $A(1,2),B(4,0)$ 是平面上的两个点，则经过 A,B 两点的直线方程是_____.

练习区域

答案见 21 页

例题解析

学习笔记

一、行列式的概念

例 1 【分析】 因为行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的一般项为 $a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}a_{4j_4}$，由于有较多的 $a_{ij}=0$，易分析只有 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$ 这一项非 0，而逆序数 $\tau(4321)=3+2+1=6$，所以行列式 $|\boldsymbol{A}|=abcd$.

【注】 这也提示我们，三阶行列式的对角线法在四阶行列式中失灵. 计算四阶行列式必须用展开公式法.

例 2 【分析】 (1) 一般项 $a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}a_{4j_4}$，$j_1j_2j_3j_4$ 是 1 到 4 的排列. 现 $j_1=2,j_3=4$. 于是 j_2,j_4 只能取自 1 和 3.

$\tau(2143)=1+1$，偶排列；

$\tau(2341)=1+1+1$，奇排列.

所以仅 $a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}$ 为所求.

(2) 不同行不同列元素乘积的代数和.

若 x^3 中的 x 出现在 a_{1j}，则只有两种可能：$a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ 和 $a_{12}a_{24}a_{33}a_{41}$；若 x^3 中的 x 不出现在 a_{1j}，则只有 $a_{14}a_{22}a_{33}a_{41}$ 一项. 因 $a_{14}=0$. 故只有两项出现 x^3.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由 $\tau(1234)=0,\tau(2431)=4$，均为偶排列，带正号，可知有

$$x(x-1)x\cdot 2 \text{ 和 } 2x\cdot 3\cdot x\cdot x \text{ 含 } x^3,$$

所以 x^3 的系数为 8.

二、行列式的性质

例 3 【证】 由行列式性质，有

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix}$$

（第 2 行加到第 3 行）

$$= (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

（第 3 行提公因式 $a+b+c$）

$$= 0.$$

（两行相同行列式为 0）

例 4 【证】 **方法一** 把第 2 列、第 3 列均加至第 1 列，并提出第 1 列的公因数 2，得

$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ a_3+b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[c_3-c_1]{c_2-c_1} 2\begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2+b_2+c_2 & -b_2 & -c_2 \\ a_3+b_3+c_3 & -b_3 & -c_3 \end{vmatrix}$$

（把第 1 列的 -1 倍分别加至第 2 列和第 3 列）

$$\xlongequal{c_1+c_2+c_3} 2\begin{vmatrix} a_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2 & -b_2 & -c_2 \\ a_3 & -b_3 & -c_3 \end{vmatrix}$$

（把第 2 列、第 3 列均加至第 1 列）

$$= 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

（从第 2 列、第 3 列中分别提出公因数 -1）

【注】 倍加性质是行列式计算中常用的.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

方法二 本题也可用一些读者不太熟悉的拆开性质(性质 4)来处理,由于行列式每一列都是 2 个数的和,那么用拆开性质时,该行列式可表示成 8 个行列式之和. 但因两列相等的行列式的值为 0,所以这里有 6 个行列式的值为 0.

例如,当第 1 列选 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 时,若第 2 列选 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$,则第 3 列不论如何选择,其行列式的值必为 0. 故

$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 & a_1 \\ b_2 & c_2 & a_2 \\ b_3 & c_3 & a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\overset{*}{=\!=} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

* 处前者先将 1、3 两列互换,然后再将 2、3 两列互换;后者先将 1、2 两列互换,然后再将 2、3 两列互换.

例 5 **【证】** 由行列式性质可知,

$$D = \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & 0 \end{vmatrix} \quad \text{(经转置,行列式的值不变)}$$

$$= (-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{vmatrix} \quad \text{(每行提取公因数 } -1\text{)}$$

$$= -D,$$

所以 $D = 0$.

三、行列式按行(或列)展开公式

例 6 **【分析】** 计算行列式要用展开公式,在用展开公式之前

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

一般先用行列式的性质把该行列式的某一行(或列)化出较多的 0.

(1) 例如,把第 2 行的 -2 倍加至第 1 行,然后把第 3 行的 2 倍加至第 2 行,得

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & -5 & -2 \\ 8 & 0 & 14 & 7 \\ 3 & -1 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (-1) \times (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -3 & -5 & -2 \\ 8 & 14 & 7 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 8 & 14 & 7 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 14 & -1 \\ 4 & 5 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 14 & -1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -9.$$

(2) 除用(1) 的思路在第 4 行再构造出一个 0,用展开公式之外,还应有用拉普拉斯展开式的设想.

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 8 & 3 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 7 & 1 \\ 5 & 3 & 8 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} = 60.$$

例 7 **【分析】** 第 1 行的 -1 倍分别加至第 2 行和第 3 行,再用展开式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3,$$

或每行都加至第 1 行,提出公因数

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$D=\begin{vmatrix}3&3&3&3\\1&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}$$

$$=3\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&0&-1&0\\0&-1&0&0\\-1&0&0&0\end{vmatrix}=3\cdot(-1)^{\frac{1}{2}4\cdot3}(-1)^3\ \text{（副对角线）}$$

$$=-3.$$

例 8 【分析】 按第 1 行展开

$$D=a_1\begin{vmatrix}a_2&b_2&0\\b_3&a_3&0\\0&0&a_4\end{vmatrix}-b_1\begin{vmatrix}0&a_2&b_2\\0&b_3&a_3\\b_4&0&0\end{vmatrix}$$

$$=a_1a_4\begin{vmatrix}a_2&b_2\\b_3&a_3\end{vmatrix}-b_1b_4\begin{vmatrix}a_2&b_2\\b_3&a_3\end{vmatrix}$$

$$=(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3),$$

或二、四两行互换，再二、四两列互换

$$D=-\begin{vmatrix}a_1&0&0&b_1\\b_4&0&0&a_4\\0&b_3&a_3&0\\0&a_2&b_2&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&b_1&0&0\\b_4&a_4&0&0\\0&0&a_3&b_3\\0&0&b_2&a_2\end{vmatrix}\quad\text{（拉普拉斯）}$$

$$=\begin{vmatrix}a_1&b_1\\b_4&a_4\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}a_3&b_3\\b_2&a_2\end{vmatrix}=(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3).$$

例 9 【分析】 **方法一** 把每一行都加至第 1 行，有

$$D=\begin{vmatrix}4a+x&4a+x&4a+x&4a+x\\a&a+x&a&a\\a&a&a+x&a\\a&a&a&a+x\end{vmatrix}$$

$$=(4a+x)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&a+x&a&a\\a&a&a+x&a\\a&a&a&a+x\end{vmatrix}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$=(4a+x)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&x&0&0\\0&0&x&0\\0&0&0&x\end{vmatrix}=(4a+x)x^3.$$

方法二 把第 1 行的 -1 倍分别加到其他各行，有

$$D=\begin{vmatrix}a+x&a&a&a\\-x&x&0&0\\-x&0&x&0\\-x&0&0&x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4a+x&a&a&a\\0&x&0&0\\0&0&x&0\\0&0&0&x\end{vmatrix}=(4a+x)x^3.$$

方法三 先把第 3 行的 -1 倍加到第 4 行，然后把第 2 行的 -1 倍加到第 3 行，最后把第 1 行的 -1 倍加到第 2 行，有

$$D=\begin{vmatrix}a+x&a&a&a\\-x&x&0&0\\0&-x&x&0\\0&0&-x&x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4a+x&a&a&a\\0&x&0&0\\0&-x&x&0\\0&0&-x&x\end{vmatrix}$$

$$=(4a+x)\begin{vmatrix}x&0&0\\-x&x&0\\0&-x&x\end{vmatrix}=(4a+x)x^3.$$

方法四 $D=\begin{vmatrix}a+x&a+0&a+0&a+0\\a+0&a+x&a+0&a+0\\a+0&a+0&a+x&a+0\\a+0&a+0&a+0&a+x\end{vmatrix}$ 用拆开性质应该是 16 个行列式的和，你能写出不为 0 的那 5 个行列式吗？

例 10 **【分析】** **方法一** 把每一列都加到第 1 列，并提出公因式 x，

$$D=x\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\1&-1&1&-1\end{vmatrix}=x\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\0&0&x&-x\\0&x&0&-x\\0&0&0&-x\end{vmatrix}$$

$$=x\begin{vmatrix}0&x&-x\\x&0&-x\\0&0&-x\end{vmatrix}=x^4.$$

方法二 第 1 列分别加到第 2 列，第 4 列，第 1 列的 -1 倍加到

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第 3 列，

$$D=\begin{vmatrix}1&0&0&x\\1&0&x&0\\1&x&0&0\\x+1&x&-x&x\end{vmatrix}=x^3\begin{vmatrix}1&0&0&1\\1&0&1&0\\1&1&0&0\\x+1&1&-1&1\end{vmatrix}$$

$$=x^3\begin{vmatrix}1&0&0&1\\1&0&1&0\\1&1&0&0\\x&0&0&0\end{vmatrix}=x^4.$$

方法三 拆开法.

$$D=\begin{vmatrix}0+1&0-1&0+1&x-1\\0+1&0-1&x+1&0-1\\0+1&x-1&0+1&0-1\\x+1&0-1&0+1&0-1\end{vmatrix}.$$

D 可以分解成 $2^4=16$ 个行列式之和，若行列式中有 2 个或 2 个以上的行（或列）相等或成比例，其行列式的值必为 0，不为 0 的只有 5 个，即

$$D=\begin{vmatrix}0&0&0&x\\0&0&x&0\\0&x&0&0\\x&0&0&0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1&0&0&x\\1&0&x&0\\1&x&0&0\\1&0&0&0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&-1&0&x\\0&-1&x&0\\0&-1&0&0\\x&-1&0&0\end{vmatrix}+$$

$$\begin{vmatrix}0&0&1&x\\0&0&1&0\\0&x&1&0\\x&0&1&0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&0&0&-1\\0&0&x&-1\\0&x&0&-1\\x&0&0&-1\end{vmatrix}$$

$$=x^4+x^3-x^3+x^3-x^3=x^4.$$

例 11 【分析】 由于 A_{ij} 与 a_{ij} 的数值大小正负无关，故可构造一新的行列式 $|\boldsymbol{B}|$，即

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&t&1\\1&-1&2&-1\\-1&3&2&1\end{vmatrix}.$$

【注意】 $|\boldsymbol{A}|$ 与 $|\boldsymbol{B}|$ 虽不一样，但第 3 行元素的代数余子式 A_{3j} 是完全相同的.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

则 $|\boldsymbol{B}|=A_{31}-A_{32}+2A_{33}-A_{34}=0$.

而 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&t&1\\0&-3&3&-2\\0&2&4&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&t&1\\-3&3&-2\\2&4&0\end{vmatrix}=-4t-2.$

所以 $t=-\frac{1}{2}$.

例 12 【分析】 为方便，记行列式为 $f(x)$，则 $f(1)=a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$.

对行列式 $f(1)$ 恒等变形，有

$$f(1)=\begin{vmatrix}1&-m&-1&0\\0&-1&m&1\\-1&0&1&-m\\m&1&0&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-m&-1&0\\0&-1&m&1\\0&-m&0&-m\\0&1+m^2&m&-1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}-1&m&1\\-m&0&-m\\1+m^2&m&-1\end{vmatrix}=m^2\begin{vmatrix}-1&1&1\\-1&0&-1\\1+m^2&1&-1\end{vmatrix}$$

$$=m^2\begin{vmatrix}-1&1&1\\-1&0&-1\\m^2+2&0&-2\end{vmatrix}=-m^4-4m^2.$$

四、克拉默法则

例 13 【分析】 系数行列式是范德蒙德行列式，故

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1\\2&-1&-3\\4&1&9\end{vmatrix}=(-1-2)(-3-2)[-3-(-1)]=-30,$$

又 $D_1=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-1&-3\\0&1&9\end{vmatrix}=-6$，故 $x_1=\frac{1}{5}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 14 【分析】 设所求直线方程为 $ax+by+c=0$，$P(x,y)$ 是该直线上任意一点，则 (x,y)，$(1,2)$，$(4,0)$ 应满足直线方程，即有

$$\begin{cases} ax+by+c=0, \\ a+2b+c=0, \\ 4a+c=0. \end{cases} \tag{1}$$

因存在经过 A,B 两点的直线，那么 a,b,c 不全为 0，即齐次方程组(1) 必有非零解，从而

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

所以 $2x+3y-8=0$ 为所求.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	361	362	363	364	421	422	423	424
数学二	461	462	463	464	546	547	548	549
数学三	361	362	363	364	421	422	423	424



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060